

L'épreuve comporte trois exercices et un problème.

Exercice 1

X est une variable aléatoire réelle définie sur un espace probabilisé fini de probabilité p sachant que X prend les valeurs 0, 1, 2 et 3, et que

$$P(X > 2) = \frac{1}{3}; P(X < 2) = 0.5; P(X = 0) = P(X = 1).$$

1. Recopier et compléter le tableau suivant qui donne la loi de probabilité de X

x	0	1	2	3
$P(X = x)$				

2. En déduire l'espérance mathématique et l'écart type de X .

Exercice 2

Le plan orienté est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$.

A tout point M d'affixe Z non nulle, on associe le point M' d'affixe Z

telle que : $Z = \frac{z^2 + 1}{2z}$.

On note $z = x + iy$; $Z = X + iY$; x, y, X et Y sont des nombres réels.

1. Exprimer X et Y en fonction de x et y .
2. R étant un nombre réel strictement positif différent de 1, on suppose que le point d'affixe $z = x + iy$ est un point du cercle C de centre O et de rayon R ; θ est un nombre réel de l'intervalle $[0, 2\pi]$ désignant la mesure en radian de l'angle $(\vec{e}_1, \vec{OM})$
 - (a) Vérifier que $x = R \cos \theta$ et $y = R \sin \theta$.
 - (b) Déduire de la question 1) les expressions de X et Y en fonction de θ et de R .
3. (a) Ecrire entre X et Y une relation indépendante de θ .
 - (b) En déduire que, lorsque M décrit C , l'ensemble des points M' d'affixe Z est une conique dont on précisera la nature.
 On suppose dans cette question que $R = 2$, tracer la conique obtenue en faisant apparaître ses foyers et directrices.

Exercice 3

Sur la figure ci-contre, O, A, B et C désignent quatre points non coplanaires de l'espace affine euclidien; P et Q les milieux respectifs des segments $[AC]$ et $[OB]$.

On note D le barycentre des points O, A, B et C affectés des coefficients 3, 2, 3 et -2.

1. Démontrer que les vecteurs DQ et AP sont colinéaires;
 placer le point D sur la figure.
 Dans toute la suite de l'exercice, on note :
 - M un point de l'espace;
 - $\vec{v} = \vec{MO} - \vec{MA} + \vec{MB} - \vec{MC}$ et $\vec{w} = 3\vec{MO} + 2\vec{MA} + 3\vec{MB} - 2\vec{MC}$.
 - Δ l'ensemble des points M de l'espace tels que $\vec{v}$ et $\vec{w}$ soient colinéaires;
 - S est l'ensemble des points M de l'espace tels que $\vec{v} = \vec{w}$.

2. (a) Vérifier que $\vec{v} = 2\overrightarrow{PQ}$ et que $\vec{w} = 6\overrightarrow{MD}$.
- (b) En déduire la nature de Δ ainsi que celle de S .
3. On suppose (pour cette question) l'espace muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ et que les points A, B , et C ont pour coordonnées $(2; 0; 0)$, $(0; 2; 0)$ et $(0; 0; 1)$ respectivement. Ecrire une équation cartésienne de S et un système d'équations paramétriques de Δ .

PROBLEME

Le problème comporte trois parties dépendantes A, B et C

Dans tout le problème, f désigne la fonction de la variable réelle x définie dans

l'intervalle $[0, +\infty[$ par : $f(x) = \frac{\ln(x+1)}{x}$ pour $x \neq 0$; $f(0) = 1$

I 1. Démontrer que f est continue en 0.

2. Démontrer que f est dérivable dans l'intervalle $]0, +\infty[$ et calculer sa dérivée première dans cet intervalle.

La recherche du signe de la dérivée de f conduit à l'étude d'une fonction auxiliaire g .

II La fonction g est définie dans l'intervalle $[0, +\infty[$ par : $g(x) = \frac{-2x}{x+2} + \ln(x+1)$

(a) Démontrer que, pour tout x de $[0, +\infty[$, $g(x) \leq \ln(x+1) - \frac{x}{x+1}$.

(b) En déduire que pour tout x de $]0, +\infty[$, $x^2 f'(x) \leq -g(x)$.

Partie A Etude du signe de g .

1. Démontrer que g est dérivable dans $[0, +\infty[$ et calculer $g'(x)$.

2. (a) Démontrer que pour tout x de $[0, +\infty[$, $0 \leq g'(x) \leq \frac{x^2}{4}$

(b) Démontrer que, pour tout x de $[0, +\infty[$, $0 \leq g(x) \leq \frac{x^3}{12}$

(c) En déduire le signe de g et le sens de variation de f dans l'intervalle $]0, +\infty[$

Partie B Etude de dérivabilité de f en 0.

1. (a) A partir de A-2-b), vérifier que :

$$\text{pour tout } x \text{ de } [0, +\infty[, \quad \frac{-x^3}{12} + \frac{x^2}{x+2} \leq x - \ln(x+1) \leq \frac{x^2}{x+2}.$$

(b) En déduire que, pour tout x de $[0, +\infty[$, $\frac{-x}{12} + \frac{1}{x+2} \leq \frac{x - \ln(x+1)}{x^2} \leq \frac{1}{x+2}$

2. Démontrer que f est dérivable en 0 et calculer son nombre dérivé en 0.

Partie C Tracer la courbe f .

1. (a) Dresser le tableau de variation de f .

(b) Tracer la courbe de f dans un repère orthonormé du plan;
(on prendra 1 cm pour une unité de longueur sur les axes).

2. D désigne la partie du plan définie par les droites d'équation $x = \frac{1}{2}$; $x = 1$; $y = 0$ et la courbe de f .